

Sistemas, matrices y determinantes

GAL 1 — Teórico

Clases 2 a 12 — 2026

Santiago Trujillo

Índice

Clase 2 — Sistemas de ecuaciones lineales	3
2.1. Sistema de ecuaciones	3
Clase 3 — Operaciones elementales	4
3.1. Operaciones elementales	4
Clase 6 — Suma y producto de matrices	5
6.1. Álgebra de matrices	5
6.2. Suma de matrices	5
6.3. Producto de números por matrices	5
6.4. Producto de matrices	6
Clase 7 — Transpuesta y matriz inversa	8
7.1. Álgebra de matrices	8
7.2. Matriz transpuesta	8
7.3. Ecuaciones matriciales. Matriz inversa	9
Clase 8 — Matriz inversa	10
8.1. Ecuaciones matriciales. Matriz inversa	10
Clase 9 — Inversión y matrices elementales	13
9.1. Inversión de matrices	13
9.2. Matrices elementales	15
Clase 10 — Invertibles y determinantes	17
10.1. Matrices invertibles	17
10.2. Determinantes	17
Clase 11 — Propiedades del determinante	19
11.1. Determinantes	19
11.2. Complejidad	19
11.3. Desarrollo por filas y columnas	19

11.4. Propiedades del determinante	20
11.5. Determinantes nulos	21
11.6. Determinante de un producto	21
Clase 12 — Determinante del producto e inversa	22
12.1. Determinante de un producto	22
12.2. Determinante y matriz inversa	23

Clase 2 — Sistemas de ecuaciones lineales

2.1. Sistema de ecuaciones

Llamamos sistema lineal de m ecuaciones con n incógnitas a toda expresión de la forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad a_{ij}, b_i \in \mathbb{C}$$

Definición 2.1. Sean I y II sistemas de ecuaciones (lineales) de n incógnitas. Decimos que I y II son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución.

Definición 2.2. Llamamos operaciones elementales a:

- 1) Intercambiar filas.
- 2) Multiplicar a una fila por un número diferente de 0.
- 3) A una fila sumarle una combinación lineal de los restantes.

Clase 3 — Operaciones elementales

3.1. Operaciones elementales

- 1) Intercambio de filas: $F_i \leftrightarrow F_j$
- 2) Multiplicar una fila por un número $\alpha \neq 0$, $F_i \leftarrow \alpha \cdot F_i$
- 3) A una fila sumarle una combinación lineal de otras $F_i \leftarrow F_i + \sum_{j \neq i} \alpha_j F_j$

Teorema 3.1. Si el sistema lineal de ecuaciones II se obtiene del s.l.e. I entonces II es equivalente con I ($S_{II} = S_I$).

Vamos a ver a qué tipo de sistema queremos llegar aplicando operaciones elementales (sistema escalerizado).

Hay estas posibilidades:

$$\begin{array}{ll}
 \text{I} \left\{ \begin{array}{l} 2x + 3y + 5z = 1 \\ \quad y = 2 \\ \quad 3z = 5 \end{array} \right. & \#S = 1 \quad \text{S.C.D.} \qquad \text{II} \left\{ \begin{array}{l} 2x + y + z = 1 \\ \quad 4z = 1 \end{array} \right. \quad \#S = \infty \quad \text{S.C.I.} \\
 \\
 \text{III} \left\{ \begin{array}{l} 10x + 3y + 4z = 1 \\ \quad z = 2 \end{array} \right. & \text{S.C.I.} \qquad \text{IV} \left\{ \begin{array}{l} 10x + 3y + 4z = 1 \\ \quad 2y = 2 \\ \quad 0z = 5 \end{array} \right. \quad \text{S.I.}
 \end{array}$$

Clase 6 — Suma y producto de matrices

6.1. Álgebra de matrices

Definición 6.1 (Matriz). Dados enteros $m, n \geq 1$ se llama matriz de tamaño $m \times n$ a toda función

$$A : [1..m] \times [1..n] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

El conjunto de las matrices de tamaño $m \times n$ se escribe $\mathcal{M}_{m \times n}$.

Observación. Se pueden considerar matrices con coeficientes en cualquier cuerpo $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, o $\mathbb{C}$).

Notación. $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$

6.2. Suma de matrices

Definición 6.2. Dadas dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ de mismo tamaño $m \times n$, se define la suma $A + B$ como la matriz (c_{ij}) dado por:

$$c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j} \quad (\text{para todos } i \in [1..m], j \in [1..n])$$

Ejemplo 6.3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & \pi \\ -3 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 9 \\ 5 & -4 \\ 2 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 11 \\ 5 & \pi - 4 \\ -1 & 5 + \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Propiedades: La operación $(+) : \mathcal{M}_{m \times n} \times \mathcal{M}_{m \times n} \longrightarrow \mathcal{M}_{m \times n}$ es asociativa y conmutativa:

$$(1) \quad (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(2) \quad A + B = B + A$$

Tiene elemento neutro: la matriz nula $O_{m \times n}$, y toda matriz tiene una matriz opuesta $-A = (-a_{ij})$

$$(3) \quad A + O = O + A = A$$

$$(4) \quad A + (-A) = (-A) + A = O$$

6.3. Producto de números por matrices

Definición 6.4. Dados un número $\lambda \in \mathbb{R}$ y una matriz $A = (a_{ij})$ de tamaño $m \times n$, se define la matriz $\lambda \cdot A$ como la matriz $C = (c_{ij})$ definida por:

$$c_{ij} = \lambda a_{ij} \quad (\text{para todos } i \in [1..m], j \in [1..n])$$

Ejemplo 6.5. $\lambda = \sqrt{2}$ y $A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$. Entonces $\lambda \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & \sqrt{2} \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

Propiedades: La operación $(\cdot) : \mathbb{R} \times \mathcal{M}_{m \times n} \rightarrow \mathcal{M}_{m \times n}$ cumple las siguientes igualdades:

- (1) $0 \cdot A = O$
- (2) $1 \cdot A = A$
- (3) $(-1) \cdot A = -A$
- (4) $(\lambda\mu) \cdot A = \lambda \cdot (\mu \cdot A)$
- (5) $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$
- (6) $\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$

Observación. Combinando (5) y (6) se deduce

$$(7) \quad (\lambda + \mu) \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B + \mu \cdot A + \mu \cdot B$$

6.4. Producto de matrices

Definición 6.6. Dadas matrices

- $A = (a_{ij})$ de tamaño $m \times p$
- $B = (b_{ij})$ de tamaño $p \times n$

se define el producto AB como la matriz (c_{ij}) de tamaño $m \times n$ definida por:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} \cdot b_{k,j} \quad (\text{para todos } i \in [1..m], j \in [1..n])$$

¡Ojo! Sólo se pueden multiplicar AB cuando $\# \text{col}(A) = \# \text{filas}(B)$, y tenemos que

$$\# \text{filas}(AB) = \# \text{filas}(A), \quad \# \text{col}(AB) = \# \text{col}(B)$$

$$A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times p}, \quad B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{p \times n}$$

$$\begin{array}{c}
 p \text{ filas} \left\{ \begin{pmatrix} b_{11} & b_{1j} & b_{1n} \\ b_{21} & b_{2j} & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{p1} & b_{pj} & b_{pn} \end{pmatrix} \right. \\
 \\
 \left(\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ip} \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{pmatrix}}_{p \text{ col}} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} \vdots \\ \cdots & \boxed{c_{ij}} & \cdots \end{pmatrix}}_{n \text{ columnas}} \right) \Bigg\} m \text{ filas}
 \end{array}$$

Ejemplo 6.7. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 12 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -4 & 14 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 6.8. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 10 & 3 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 & 10 \\ 4 & 0 & 9 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 5 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Suma: $\mathcal{M}_{m \times n} \times \mathcal{M}_{m \times n} \longrightarrow \mathcal{M}_{m \times n}$
 $m \cdot n$ sumas elementales (n^2 si $m = n$)

Producto por un número: $\mathbb{R} \times \mathcal{M}_{m \times n} \longrightarrow \mathcal{M}_{m \times n}$
 $m \cdot n$ productos elementales (n^2 si $m = n$)

Producto de matrices: $(\times) : \mathcal{M}_{m \times p} \times \mathcal{M}_{p \times n} \longrightarrow \mathcal{M}_{m \times n}$
 $m \cdot n \cdot p$ productos elementales
 $m \cdot n \cdot (p - 1)$ sumas elementales
 $(n^3 \text{ productos} + n^2(n - 1) \text{ sumas cuando } n = m = p)$

Ejemplo 6.9. Sea el sistema:

$$(S) \begin{cases} 2x + 4y + 2z = -2 \\ x + y + 2z = 0 \\ -x + y - 4z = 2 \end{cases}$$

Sean:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$AX = \begin{pmatrix} 2x + 4y + 2z \\ x + y + 2z \\ -x + y - 4z \end{pmatrix}$$

El sistema es equivalente a: $AX = B$.

Propiedades:

- (1) $(AB)C = A(BC)$
- (2) $(A + B)C = AC + BC$
- (3) $C(A + B) = CA + CB$
- (4) $AO = O$ y $OA = O$
- (5) $\lambda \cdot (AB) = (\lambda \cdot A)B = A(\lambda \cdot B)$

Clase 7 — Transpuesta y matriz inversa

7.1. Álgebra de matrices

Observación. Productos por columnas y por filas

(1) matriz $\times$ columna = columna

(2) fila $\times$ matriz = fila

Observación. Producto por bloques. Supongamos que $A = m \times p$, $B = p \times n$,

$$m = m_1 + m_2, \quad p = p_1 + p_2, \quad n = n_1 + n_2$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} n_1 & n_2 \end{array} \\ & \begin{array}{|c|c|} \hline p_1 & \begin{array}{c} B_{1,1} \quad B_{1,2} \end{array} \\ \hline p_2 & \begin{array}{c} B_{2,1} \quad B_{2,2} \end{array} \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{cc} p_1 & p_2 \end{array} \\
 \begin{array}{|c|c|} \hline m_1 & \begin{array}{cc} A_{1,1} & A_{1,2} \end{array} \\ \hline m_2 & \begin{array}{cc} A_{2,1} & A_{2,2} \end{array} \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \left. \begin{array}{c} m_1 \\ m_2 \end{array} \right\} m \\
 \underbrace{\begin{array}{cc} n_1 & n_2 \end{array}}_n
 \end{array}
 \quad
 C_{i,j} = \sum_{k=1}^2 A_{i,k} B_{k,j}$$

Ejemplo 7.1. $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$

$$\begin{aligned}
 (A + B)^2 &= (A + B)(A + B) \\
 &= A(A + B) + B(A + B) \\
 &= A^2 + AB + BA + B^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (A - B)^2 &= A^2 - AB - BA + B^2 \\
 (A + B)(A - B) &= A^2 - AB + BA - B^2
 \end{aligned}$$

7.2. Matriz transpuesta

Definición 7.2. Dada una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}$ se llama transpuesta de A a la matriz $A^t = (a'_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m}$ definida por:

$$a'_{i,j} = a_{j,i} \quad \text{para todos } i \in [1..n], j \in [1..m]$$

Ejemplo 7.3.

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ \sqrt{2} & \pi & -5 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{2} \\ 0 & \pi \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

Propiedades

- (1) $(A + B)^t = A^t + B^t$, $O_{m \times n}^t = O_{n \times m}$, $(-A)^t = -(A^t)$
- (2) $(\lambda \cdot A)^t = \lambda \cdot (A^t)$
- (3) $(AB)^t = B^t A^t$
- (4) $(A^t)^t = A$

Vocabulario: Una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es:

- Simétrica cuando $A^t = A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$
- antisimétrica cuando $A^t = -A \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$

Ejercicio 7.4. Mostrar que toda matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ se puede escribir $A = A_1 + A_2$ donde A_1 es simétrica y A_2 es antisimétrica.

Sugerencia: tomar

$$A_1 = \frac{1}{2}(A + A^t), \quad A_2 = \frac{1}{2}(A - A^t), \quad A_1 + A_2 = A$$

7.3. Ecuaciones matriciales. Matriz inversa

Proposición 7.5. Cada sistema lineal

$$(S) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

es equivalente a la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$AX = B$$

Definición 7.6. Se llama matriz identidad de tamaño $n \times n$ a la matriz $I_n = (\delta_{i,j})$ definida por

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \quad I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Proposición 7.7. Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$

$$\underbrace{I_m}_{m \times m} \cdot \underbrace{A}_{m \times n} = \underbrace{A}_{m \times n} \cdot \underbrace{I_n}_{n \times n} = A$$

Definición 7.8 (Matriz inversible). Se dice que una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es invertible cuando existe $B \in \mathcal{M}_{n \times n}$ tal que

$$AB = BA = I_n$$

Cuando es el caso, la matriz B es única se llama la inversa de A y se escribe $B = A^{-1}$.

Clase 8 — Matriz inversa

8.1. Ecuaciones matriciales. Matriz inversa

Definición 8.1. Se llama matriz identidad de tamaño $n \times n$ a la matriz $I_n = (\delta_{i,j})$ definida por

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \quad I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Proposición 8.2. Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$:

$$I_m \cdot A = A \cdot I_n = A$$

Definición 8.3. Una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ (cuadrada) es inversible cuando existe otra matriz $B \in \mathcal{M}_{n \times n}$ tal que $AB = BA = I_n$.

Y cuando B existe es única y se escribe $B = A^{-1}$ (“es inversa de A ”).

Demostración de la unicidad. Supongamos que A tenga 2 inversas B_1 y B_2 . Es decir:

$$AB_1 = B_1A = AB_2 = B_2A = I$$

tenemos que

$$B_1 = B_1 \cdot I = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = I \cdot B_2 = B_2$$

■

Ejemplo 8.4. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad AB = I$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad BA = I$$

Luego $B = A^{-1}$ y $A = B^{-1}$.

Ejemplo 8.5. ¿Es $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ invertible?

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I$$

Conclusión: A no es inversible.

Moraleja: Si A tiene una fila o una columna nula, entonces A no es invertible.

Propiedades

(0) $O_{n \times n}$ no es inversible

(1) I es inversible, y $I^{-1} = I$

- (2) Si A es inversible y $\lambda \neq 0$, entonces λA es inversible, y $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \cdot A^{-1}$
- (3) Si A y B son invertibles, entonces AB es inversible, y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- (4) Si A es inversible, entonces A^{-1} es inversible y $(A^{-1})^{-1} = A$
- (5) Si A es inversible, A^t es inversible, y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

Demostración de (3). Supongamos que A, B son invertibles

$$\begin{aligned}(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AIA^{-1} = AA^{-1} = I \\ (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I\end{aligned}$$

Luego: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ■

Demostración de (5).

$$\begin{aligned}A^t(A^{-1})^t &= (A^{-1}A)^t = I^t = I \\ (A^{-1})^t A^t &= (AA^{-1})^t = I^t = I\end{aligned}$$

Luego: $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ ■

Observación. Para verificar que B es la inversa de A , se necesita verificar dos igualdades:

$$AB = I \quad \text{y} \quad BA = I$$

Por suerte, sólo se necesita verificar una:

Lema 8.6. Para todas matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$ tenemos que $AB = I$ sii $BA = I$.

Ejemplo 8.7. Queremos resolver el sistema

$$(S) \quad \begin{cases} 2x + y = 3 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

es decir: queremos resolver la ecuación

$$AX = B, \quad \text{con } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Y vimos que A es inversible y $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, tenemos que

$$\begin{aligned}AX = B &\Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \\ &\Leftrightarrow X = A^{-1}B\end{aligned}$$

$$\text{Sol}(S) = \{A^{-1}B\}$$

Proposición 8.8. Todo sistema cuadrado $AX = B$ cuya matriz de coeficientes A es invertible es compatible determinado:

$$\text{Sol}(S) = \{A^{-1}B\}$$

(esta propiedad no depende de B)

Observación. Cuando A no es inversible, no se puede concluir nada. (Misma obs. cuando A no es cuadrada.)

Ejemplo 8.9. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. Queremos determinar (si existe) la matriz $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$ tal que

$$AX = I$$

$$AX = \begin{pmatrix} 2x_{11} + x_{21} & 2x_{12} + x_{22} \\ 4x_{11} + 3x_{21} & 4x_{12} + 3x_{22} \end{pmatrix}$$

La ecuación $AX = I$ se reduce a 2 sistemas:

$$\begin{cases} 2x_{11} + x_{21} = 1 \\ 4x_{11} + 3x_{21} = 0 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \end{array} \right) \quad A \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_{12} + x_{22} = 0 \\ 4x_{12} + 3x_{22} = 1 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{array} \right) \quad A \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ll} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \end{array} \right) & \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{array} \right) \\ \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right) F_2 := F_2 - 2F_1 & \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) F_2 := F_2 - 2F_1 \\ \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right) F_1 := F_1 - F_2 & \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) F_1 := F_1 - F_2 \\ \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3/2 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right) & \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \\ \begin{pmatrix} x_{1,1} \\ x_{2,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} x_{1,2} \\ x_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Conclusión: $X = A^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

Se podían resolver ambos sistemas simultáneamente

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 - F_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

donde $\begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$.

Clase 9 — Inversión y matrices elementales

9.1. Inversión de matrices

Recordatorio: Una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es inversible cuando existe $B \in \mathcal{M}_{n \times n}$ tal que $AB = I$ y $BA = I$.

Observación.

- 1) Cuando B existe, es único y se escribe A^{-1} .
- 2) Sólo se necesita una de las igualdades $AB = I$ y $BA = I$ pues son equivalentes (por un lema admitido).

Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$, queremos hallar (si existe) una matriz $X \in \mathcal{M}_{n \times n}$ tal que $AX = I_n$.

$$X = \begin{pmatrix} X^1 & X^2 & \cdots & X^n \end{pmatrix} \quad AX = \begin{pmatrix} AX^1 & AX^2 & \cdots & AX^n \end{pmatrix}$$

Resolver $AX = I_n$ se reduce a resolver n sistemas lineales, que son:

$$\begin{array}{ccccccc} AX^1 = I_n^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ A \mid 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \cdots & AX^n = I_n^n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ A \mid \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ (A \mid I_n^1) & \cdots & (A \mid I_n^n) & (A \mid I_n) \\ \downarrow & & & \downarrow \\ (E \mid B^1) & \cdots & (E \mid B^n) & (E \mid B) \end{array}$$

Método de cálculo de A^{-1}

Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$

1. Formar la matriz doble $(A \mid I_n)$
2. Aplicar el método de escalerización de Rouché–Frobenius a la matriz doble $(A \mid I_n)$ hasta que la parte izquierda esté en forma escalerizada:

$$(A \mid I_n) \rightsquigarrow (E \mid B)$$

- Si E tiene n escalones, entonces A es invertible. Y si está en forma reducida, tenemos que $E = I_n$ y $B = A^{-1}$.
- Si E tiene menos de n escalones, entonces A no es inversible.

Ejemplo 9.1. Invertir $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} F_2 := F_2 - 2F_1 \\ F_3 := F_3 + F_1 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} F_3 := F_3 - F_2 \quad \leftarrow \text{Ya sabemos que } A \text{ es invertible.}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} F_3 := \frac{1}{2}F_3$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}}_{I_3} \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 3/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}}_{A^{-1}} \begin{array}{l} F_1 := F_1 - 2F_3 \\ F_2 := F_2 + F_3 \end{array}$$

Conclusión: A es inversible y

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 3/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Recordatorio: El rango de una matriz A es el número de escalones de cualquier forma escalerizada. (Este número no depende de la forma escalerizada.)

Proposición 9.2. Una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es inversible si y sólo si $\text{rango}(A) = n$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que A es invertible. Entonces toda columna $B \in \mathcal{M}_{n \times 1}$, el sistema $AX = B$ es compatible determinado, pues:

$$AX = B \iff X = A^{-1}B \quad (\text{Sol}(S) = \{A^{-1}B\})$$

Esto implica (por el teorema de Rouché–Frobenius) que $\text{rango}(A) = n$.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\text{rango}(A) = n$. Por Rouché–Frobenius, esto implica que todos los sistemas de la forma $AX = B$ (con $B \in \mathcal{M}_{n \times 1}$ cualquiera) es compatible determinado.

Sean $X^1, X^2, \dots, X^n$ las (únicas) soluciones de los sistemas:

$$AX^1 = I_n^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad AX^n = I_n^n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por construcción tenemos que:

$$AX = \begin{pmatrix} AX^1 & \dots & AX^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = I$$



Ejercicio 9.3. Determinar el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Solución.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \begin{array}{l} F_2 := F_2 - 4F_1 \\ F_3 := F_3 - 7F_1 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} F_3 := F_3 - 2F_2$$

Conclusión: $\text{rango}(A) = 2$.



9.2. Matrices elementales

Objetivo: mostrar que cada transformación elemental sobre una matriz A de tamaño $m \times n$ se puede ver como un producto (por la izquierda) por cierta matriz E de tamaño $m \times m$ (matriz elemental).

Tres tipos:

- (1) $T_{\alpha i}$: multiplicar fila i por $\alpha \neq 0$
- (2) $T_{i \leftrightarrow j}$: intercambiar las filas i y j
- (3) $T_{i+\alpha j}$: sumarle a la fila i la fila j ($\neq i$) multiplicada por α

Proposición 9.4. Sean $m, n \geq 1$. Para toda transformación elemental T (sobre matrices con m filas)

- (1) Existe una matriz $E \in \mathcal{M}_{m \times m}$ tal que $T(A) = EA$ para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$.
- (2) Además, la matriz E_T asociada a la transformación T está dada por $E_T = T(I_m)$.

E_T se llama una matriz elemental.

- (1) $T = T_{\alpha i}$

$$E_{\alpha i} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \alpha & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{fila } i$$

Verificación: $E_{\alpha i}A = T_{\alpha i}(A)$

(2) $T = T_{i \leftrightarrow j}$

$$E_{i \leftrightarrow j} := T(I_n) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{fila } j \\ \leftarrow \text{fila } i \end{array}$$

Verificación: $E_{i \leftrightarrow j}A = T_{i \leftrightarrow j}(A)$

(3)

$$E_{i+\alpha j} := T_{i+\alpha j}(I_n) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & \cdots & \alpha \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} -i \\ -j \end{array}$$

Verificación: $E_{i+\alpha j}A = T_{i+\alpha j}(A)$ **Ejemplo 9.5.** Sea E la matriz elemental asociada $F_3 \leftarrow F_3 + 4F_1$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Sea } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$EA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 5 & 4 & 12 & 4 \end{pmatrix} \quad F_3 \leftarrow F_3 + 4F_1$$

Clase 10 — Invertibles y determinantes

10.1. Matrices invertibles

Proposición 10.1. Toda matriz elemental es invertible. En particular:

1. $(E_{\alpha i})^{-1} = E_{\alpha^{-1}i}$
2. $(E_{i \leftrightarrow j})^{-1} = E_{i \leftrightarrow j}$
3. $(E_{i+\alpha j})^{-1} = E_{i-\alpha j}$

La inversa de cada matriz elemental es una matriz elemental.

Proposición 10.2. Sea A una matriz de tamaño $m \times n$ y A' una forma escalerizada de A . Entonces existe una sucesión finita $E_1, E_2, \dots, E_k$ de matrices elementales tal que:

$$A' = E_k \cdots E_2 E_1 A$$

Corolario 10.3. Una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ es inversible si y sólo si es producto finito de matrices elementales:

$$\iff A = E_1 E_2 \cdots E_k \quad \text{para algunos } E_1, E_2, \dots, E_k \text{ matrices elementales}$$

(descomposición no única)

Demostración. ($\Leftarrow$) Si $A = E_1 E_2 \cdots E_k$, A es inversible pues todas las matrices E_i lo son.

($\Rightarrow$) Si A es invertible, entonces se puede escalerizar hasta I_n . Por la prop. anterior, existe matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$ tales que:

$$I = E_k \cdots E_2 E_1 A$$

Luego $A^{-1} = E_k \cdots E_2 E_1$ (por unicidad de la inversa). Por lo tanto

$$\begin{aligned} A &= (A^{-1})^{-1} = (E_k \cdots E_2 E_1)^{-1} \\ &= \underbrace{E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}}_{\text{producto finito de matrices elementales}} \end{aligned}$$

■

10.2. Determinantes

Objetivo: asociar a cada matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ un número $|A| \in \mathbb{R}$ tal que A es invertible $\iff |A| \neq 0$.

Definición del determinante

Definición 10.4 (Matriz adjunta). Sea A una matriz cuadrada de dimensión $n \geq 2$. Dados índices $i, j \in [1..n]$, se llama matriz adjunta a A la matriz $A_{i,j}$ (cuadrada) de dimensión $n - 1$ obtenida eliminando la fila i y la columna j .

$$A_{i,j} = \left[\begin{array}{c} \text{---} \\ | \\ \text{---} \\ | \\ \text{---} \end{array} \right]_i \quad n \geq 2 \text{ filas y columnas}$$

j

Definición 10.5. El determinante $|A| \in \mathbb{R}$ se define con inducción sobre la dimensión de A de modo siguiente:

- Si $n = 1$: $|A| = a_{1,1}$ (única entrada de A)
- Si $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i,1} \cdot |A_{i,1}| \\ &= a_{1,1}|A_{1,1}| - a_{2,1}|A_{2,1}| + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n,1}|A_{n,1}| \end{aligned}$$

Proposición 10.6. En dimensión 2:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb$$

Ejemplo 10.7.

$$(1) \quad \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 7 \cdot 1 = -1$$

(2)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 3 & -4 & 3 \\ -1 & 2 & 7 \\ -2 & 4 & 0 \end{vmatrix} &= 3 \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} \\ &= 3 \cdot (-28) + (-12) - 2(-34) = -84 - 12 + 68 = -28 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -4 & -1 \\ -3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

Ejemplo 10.8. $|O_n| = 0$, $|I_n| = 1$

Proposición 10.9. Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$, con $n \geq 2$

$$\boxed{|A| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{i,j} |A_{i,j}|} \quad \text{para cada índice de columna } j \in [1..n]$$

$$\boxed{|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} |A_{i,j}|} \quad \text{para todo índice de fila } i \in [1..n]$$

Clase 11 — Propiedades del determinante

11.1. Determinantes

Definición 11.1. El determinante $|A|$ ($\in \mathbb{R}$) de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ está definido por inducción sobre n :

- $n = 1$: $|A| = a_{1,1}$ (única entrada)
- $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} |A| &= a_{1,1}|A_{1,1}| - a_{2,1}|A_{2,1}| + a_{3,1}|A_{3,1}| - \cdots + (-1)^{n+1}a_{n,1}|A_{n,1}| \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i,1} |A_{i,1}| \end{aligned}$$

- $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb$
- $|O_n| = 0$ y $|I_n| = 1$ para todo $n \geq 1$.

11.2. Complejidad

$n = 1$: 1 entrada

$n = 2$: suma de 2 productos de 2 entradas.

$n = 3$: suma de 6 productos de 3 entradas.

Caso general: suma de $n!$ productos de n entradas.

11.3. Desarrollo por filas y columnas

Proposición 11.2. Dada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$, con $n \geq 2$, tenemos que:

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} |A_{i,j}| \quad \text{para todo } j \in [1..n] \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} |A_{i,j}| \quad \text{para todo } i \in [1..n] \end{aligned}$$

Proposición 11.3. Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$: $|A^t| = |A|$

Ejemplo 11.4. Determinante de una matriz triangular superior

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ 0 & & & \alpha_n \end{pmatrix} \quad |A| = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n$$

Caso particular (matrices diagonales)

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{vmatrix} = \alpha_1 \cdots \alpha_n$$

11.4. Propiedades del determinante

¡¡¡Ojo!!! El determinante no es una función lineal:

En general:

$$|A + B| \neq |A| + |B|, \quad |\lambda \cdot A| \neq \lambda |A|$$

Proposición 11.5 (Aditividad respecto a una fila). Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$, para todo $i \in [1..n]$ y para toda descomposición de la fila i en la forma $A_i = B_i + C_i$, tenemos que

$$|A| = \begin{vmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 \\ \vdots \\ B_i \\ \vdots \\ A_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A_1 \\ \vdots \\ C_i \\ \vdots \\ A_n \end{vmatrix}$$

si $A_i = B_i + C_i$.

Ejemplo 11.6.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

Proposición 11.7. Misma propiedad para las columnas.

Proposición 11.8 (Homogeneidad). Dada una matriz $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}$, para todo índice $i \in [1..n]$, tenemos que:

$$\begin{vmatrix} A_1 \\ \vdots \\ \lambda A_i \\ \vdots \\ A_n \end{vmatrix} = \lambda |A|$$

Proposición 11.9. Misma propiedad para las columnas.

Ejemplo 11.10. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 12 & 15 & 18 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

Corolario 11.11. $|\lambda \cdot A| = \lambda^n \cdot |A|$

Proposición 11.12.

$$|\underbrace{T_{i \leftrightarrow j}(A)}_{\substack{A \text{ con filas} \\ i \text{ y } j \text{ intercambiadas}}}| = -|A|$$

Misma propiedad para las columnas.

Proposición 11.13 (corolario). $|T_{i+\alpha j}(A)| = |A|$

$$\begin{vmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i + \alpha A_j \\ \vdots \\ A_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_n \end{vmatrix} + \alpha \underbrace{\begin{vmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_n \end{vmatrix}}_{\substack{\text{filas } i \text{ y } j \text{ idénticas} \\ \text{determinante}=0}}$$

Misma propiedad para las columnas.

Ejemplo 11.14.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ = 1 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 1 \cdot 1 \\ = -8$$

11.5. Determinantes nulos

Proposición 11.15. Sea A una matriz cuadrada. Cuando una de las siguientes propiedades se cumple, tenemos que $|A| = 0$.

- 1) A tiene una fila (columna) nula.
- 2) A tiene dos filas (dos columnas) iguales.
- 3) A tiene dos filas (dos columnas) proporcionales.
- 4) A tiene una fila (o una columna) que es combinación lineal de las filas (columnas) restantes.

11.6. Determinante de un producto

Recordatorio:

$$|A + B| \neq |A| + |B| \text{ (en general),} \quad |\lambda \cdot A| = \lambda^n \cdot |A| \quad (\neq \lambda \cdot |A|)$$

Teorema 11.16 (Binet–Cauchy). Para todas matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$: $|AB| = |A| \cdot |B|$

Clase 12 — Determinante del producto e inversa

12.1. Determinante de un producto

Teorema 12.1 (Binet–Cauchy). $\forall A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}, \quad |AB| = |A| \cdot |B|$

Lema 12.2. Si A es una matriz elemental, entonces $|AB| = |A| \cdot |B|$ (Para todo $B \in \mathcal{M}_{n \times n}$)

Demostración. 3 casos:

(1) $A = E_{i \leftrightarrow j} = T_{i \leftrightarrow j}(I_n)$. Tenemos que $|A| = -|I_n| = -1$.
 $AB = E_{i \leftrightarrow j}B = T_{i \leftrightarrow j}(B)$. Tenemos que $|AB| = (-1)|B| = |A| \cdot |B|$

(2) Caso donde $A = E_{\alpha i} = T_{\alpha i}(I_n) \quad (\alpha \neq 0)$
 Entonces $|A| = \alpha|I_n| = \alpha$
 $AB = E_{\alpha i}B = T_{\alpha i}(B)$
 $|AB| = \alpha|B|$. Luego: $|AB| = \alpha|B| = \underbrace{|A|}_{\alpha} \cdot |B|$

(3) Caso donde $A = E_{i+\alpha j} = T_{i+\alpha j}(I_n)$
 Entonces $|A| = |I_n| = 1$
 $AB = E_{i+\alpha j}B = T_{i+\alpha j}(B)$
 $|AB| = |B| = \underbrace{|A|}_1 \cdot |B|$

■

Lema 12.3. Si A es invertible, entonces

$$|AB| = |A| \cdot |B| \quad (\text{Para toda } B \in \mathcal{M}_{n \times n})$$

Demostración. Como A es invertible, existen matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$ tales que $A = E_1 E_2 \cdots E_k$. Tenemos que

$$|A| = |E_1 E_2 \cdots E_k| = |E_1| \cdot |E_2 \cdots E_k|$$

Además, tenemos que:

$$\begin{aligned} |AB| &= |E_1 E_2 \cdots E_k B| \\ &= |E_1| \times |E_2 \cdots E_k B| \\ &= \underbrace{|E_1| \cdot |E_2| \cdots |E_k|}_{|A|} \cdot |B| \\ &= |A| \cdot |B| \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ lema 12.2 } k \text{ veces}$$

■

Lema 12.4. Si A no es invertible, entonces $|A| = 0$

Demostración. Sea A' una forma escalerizada de A . Y sean $E_1, E_2, \dots, E_k$ matrices elementales tales que $A' = E_k \cdots E_2 E_1 A$. También tenemos que

$$A = (E_k \cdots E_2 E_1)^{-1} A'$$

Como A' tiene $< n$ escalones $|A'| = 0$

Luego:

$$|A| = \underbrace{|(E_k \cdots E_2 E_1)^{-1}|}_{\text{Invertible}} \cdot |A'| = 0$$

■

Lema 12.5. Si A no es invertible, entonces AB tampoco es invertible (Para toda B).

Demostración. Por el absurdo, supongamos que AB es invertible. Sea $A' := B(AB)^{-1}$. Se observa que:

$$AA' = A(B(AB)^{-1}) = (AB)(AB)^{-1} = I$$

Luego: A' es la inversa de A y A es invertible.

Contradicción.

■

Demostración del teorema de Binet–Cauchy. Sean $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$ cualquiera. Se distinguen dos casos:

Caso 1: A es invertible

$$|AB| = |A||B| \quad (\text{lema 12.3})$$

Caso 2: A no es invertible.

Entonces $|A| = 0$ (lema 12.4)

AB no es invertible (lema 12.5)

Luego $|AB| = 0$ (lema 12.4)

Por lo tanto: $|AB| = 0 = 0 \cdot |B| = |A| \cdot |B|$

■

12.2. Determinante y matriz inversa

Teorema 12.6. Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$, tenemos que A es invertible si y sólo si $|A| \neq 0$. Además $|A^{-1}| = 1/|A|$.

Demostración. Si A es invertible: $|A| = |E_1| \times \cdots \times |E_k| \neq 0$.

Si A no es invertible: $|A| = 0$ (Por el 12.4)

Además, cuando A es invertible

$$|A| \cdot |A^{-1}| = |AA^{-1}| = |I_n| = 1, \quad \text{luego } |A^{-1}| = 1/|A|.$$

■

Definición 12.7. Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ se llama cofactor de A en la posición (i, j) el número

$$C_{i,j} := (-1)^{i+j} |A_{i,j}|$$

Los números $(C_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ forman una matriz, escrita $\text{cof}(A)$

«matriz de los cofactores»

Teorema 12.8. Para toda matriz cuadrada A :

$$A \cdot \operatorname{cof}(A)^t = |A| \cdot I_n$$

En particular, cuando A es invertible ($|A| \neq 0$) tenemos que:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \operatorname{cof}(A)^t$$